Semana 27 — Conteúdo de 2 aulas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Semana 27 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 43:** WPA3 e Segurança Moderna
- **Aula 44:** Prática: Configuração de RADIUS Básico

Aula 43 — WPA3 e Segurança Moderna

Objetivos da Aula

- Conhecer o **WPA3**.
- Entender as melhorias em relação ao **WPA2**.
- Reconhecer tendências de **segurança**.

O que é o WPA3?

- Padrão mais recente (**2018**).
- Corrige **falhas** do WPA2.
- Foco em **simplicidade e robustez**.

Principais Melhorias

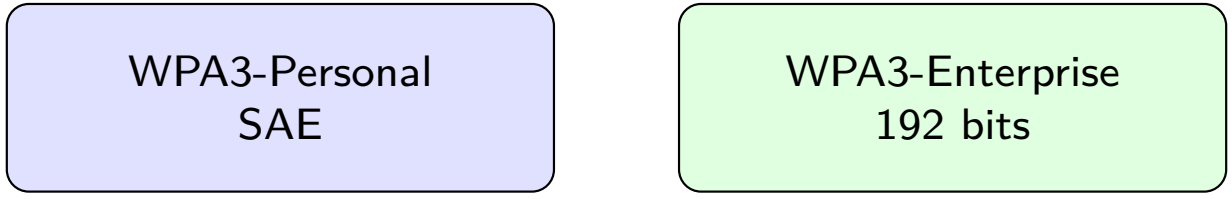
- **SAE** substitui a PSK.
- Criptografia de **redes abertas** (OWE).
- **Forward secrecy**.
- Proteção contra ataques de **dicionário**.

SAE

- **Simultaneous Authentication of Equals**.
- Troca de chaves resistente a **adivinhação**.
- Substitui o “handshake” do WPA2.

WPA3-Personal e Enterprise

- **Personal:** SAE (sem senha compartilhada vulnerável).
- **Enterprise:** usa **192 bits** de segurança.
- Ambos mais **resilientes**.



OWE

- **Opportunistic Wireless Encryption**.
- Criptografa redes **abertas**.
- Protege mesmo sem senha.

> **Note**
>
> O WPA3 corrige o ponto fraco do WPA2: a **senha** deixa de ser tão vulnerável a ataques de adivinhação.

Desafios

- Equipamentos **antigos** não suportam.
- Adoção **gradual**.
- Modo **transição** (WPA2/WPA3 juntos).

Resumo da Aula

- **WPA3** é o padrão mais seguro.
- Introduz **SAE** e **OWE**.
- Adoção ainda é **gradual**.

Atividade Rápida

- O que é **SAE**?
- O que o **OWE** protege?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- Wi-Fi Alliance (documentação WPA3).

Aula 44 — Prática: Configuração de RADIUS Básico

Objetivos da Aula

- **Configurar** um servidor RADIUS básico.
- Integrar o RADIUS ao **AP**.
- Testar autenticação **WPA2-Enterprise**.

Aula de Hoje

- Aula **prática em laboratório**.
- Configuração de **RADIUS** (ex.: FreeRADIUS).
- Integração com **AP** e teste.

Roteiro da Prática

1. Instalar/configurar o **servidor RADIUS**.
2. Definir o **cliente** (AP) e o segredo.
3. Cadastrar **um usuário** de teste.
4. Configurar o **AP** para Enterprise.
5. Testar a **autenticação**.

Configurações-Chave

- Endereço do **servidor**.
- **Porta** e segredo compartilhado.
- Método **EAP** (ex.: PEAP).
- Usuário e senha de teste.

Teste

- Conectar um dispositivo ao **SSID Enterprise**.
- Informar **usuário e senha**.
- Verificar os **logs** do servidor.

Note

O log do RADIUS é a **prova** da autenticação: é onde se vê se o acesso foi concedido ou negado.

Registro

Item	Valor configurado
Servidor	
AP (cliente)	
Método EAP	
Usuário teste	

Discussão

- A autenticação **funcionou**?
- Que **erros** apareceram e como resolver?

Resumo da Aula

- Configuramos um **RADIUS básico**.
- Integramos ao **AP** (Enterprise).
- Testamos a **autenticação**.

Referências

- Documentação do FreeRADIUS.
- Manual do equipamento do laboratório.